

Folie 1

Sehr geehrter Herr Professor Steglich, sehr geehrter Herr Professor Stollhoff, vielen Dank für die Gelegenheit, meine Masterarbeit im Zuge dieses Kolloquiums verteidigen zu können. Ich habe zeitreihenbasiert die Dynamik von finanzkennzahlen börsennotierter Unternehmen analysiert.

Folie 2

Am Titel lassen sich 2 Dinge ablesen:

Klick

Zum einen wird definiert, dass Finanzkennzahlen von börsennotierten Unternehmen untersucht werden,

Klick

zum anderen wird festgelegt, dass die Analyse anhand der Zeitreihen der Kennzahlen stattfindet.

Klick

Dabei zählt der Gedanke, dass eine Kennzahl erstmal nur eine Momentaufnahme ist. Die Information steckt in der Veränderung über die Zeit. Ob beispielsweise zwölf Prozent Rendite belastbar oder nicht sind, entscheidet sich nicht am Wert allein, sondern durch Kontext.

Folie 3

Genau dieses Verhalten einer Kennzahl über die Zeit fasse ich unter dem Begriff, Dynamik zusammen.

Folie 4

In der Arbeit wird dies durch zwei Metriken dargestellt. Die Korrekturgeschwindigkeit Φ erklärt wie schnell, und wie stark eine Quartalsveränderung zu ihrem normalen Wert zurückkehrt. Der zweite Wert, die Veränderungsvolatilität Σ beschreibt die Stärke der Schwankung von Quartal zu Quartal. Mit genau dieser Definition beantworte ich meine drei Forschungsfragen.

(Folie 5)

Zunächst wird die Dynamik der Finanzkennzahlen untersucht, dann folgt die Analyse von Interdependenzen und den zeitlichen Verlauf der Werte und abschließend werden die untersuchten Dynamiken, Strukturmerkmalen gegenübergestellt.

Folie 6

Durch die Beantwortung dieser Forschungsfragen entsteht der Forschungsbeitrag der Arbeit. Da wäre einerseits die Untersuchung der Dynamik der Finanzkennzahlen als vergleichendes Element ZWISCHEN Unternehmen. Andererseits die zweidimensionale Analyse von Dynamik zwischen den Kennzahlen. Und letztlich die Prüfung, ob sich diese Dynamiken anhand von Strukturmerkmalen wie Größe oder Sektorzugehörigkeit erklären lassen.

Folie 7

Um die Methodische Korrektheit und belastbare Datenqualität zu erreichen habe ich die Quartalsabschlüsse der fast 6.000 Unternehmen einer 7-stufigen Filterkette unterzogen. Durch die Auswahl meiner Kennzahlen und die notwendige Korrektur der Zeitreihen wurden fast 80% der Unternehmen ausgeschlossen, sodass letztendlich 932 Unternehmen in der Stichprobe enthalten sind.

Klick

So ergeben sich 6.521 Zeitreihen, welche jeweils eine Kombination aus Unternehmen und Kennzahl abbilden.

Klick

In der Grafik kann man die Auswirkungen der Outlier-Detection sehen: Ausreißer in den Werten wurden durch manuelle Prüfung entweder korrigiert, oder bestätigt.

Folie 8

Im Anschluss daran wird für jede Zeitreihe die erste Differenz gebildet und ein eigenes Autoregressives-Modell geschätzt. Anhand dieser Differenzzeitreihe möchte ich das kurz darstellen. Anhand dieser Werte versucht das Modell die Folgewerte zu schätzen.

Klick

Die Schätzwerte (ΔY_T), also das Ergebnis, habe ich hier durch die rote Linie dargestellt. Die gestrichelte Linie ist die Konstante c , das langfristige Veränderungsniveau. Die markierten Stellen zeigen, worum es bei Φ geht: Folgt auf einen Ausschlag die Gegenbewegung, oder setzt sich die Bewegung fort? Hier bei dieser Zeitreihe ist es recht klar zu sehen, dass auf eine Bewegung eine Gegenbewegung folgt, deshalb liegt das Modell hier meist Richtig. Der Fehlerterm ϵ_T ergibt sich anhand der Differenzen der Werte, welche das Modell berechnet und den Werten der realen Zeitreihe. Also der Zwischenraum zwischen den Wertepaaren.

Die vorherige Differenzierung der Zeitreihen hat verschiedene Vor und Nachteile: Hier wird sie universell über alle Unternehmen und Kennzahlen angewendet um bestmöglich Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen. Die individuelle Schätzqualität leidet jedoch darunter.

Folie 9

Die zweite Metrik ist die Veränderungsvolatilität Sigma oder auch die Standardabweichung der Quartalsveränderungen.

Klick

Die Standardabweichung berechnet sich aus dem Abstand der Werte zum Mittelwert. Das daraus berechnete Sigma wird hier dargestellt als Volatilität um den Mittelwert. Durch diese 2 Metriken ergibt sich die Dynamik jedes Unternehmen für jede Kennzahl.

Folie 10

Damit die Dynamik leichter Vergleichen werden kann, habe ich die beiden Zahlen als Koordinaten in einen Graphen abgebildet. In diesem phi-sigma-Raum ergeben sich vier Quadranten geteilt durch den Median: Die Korrektive zeichnet sich im Vergleich zur Persistenten Hälfte dadurch aus, dass Ausschläge deutlicher zu einem Durchschnittsniveau zurückkehren. Die Volatile unterscheidet sich zur Stabilen Hälfte dadurch, wie groß die Ausschläge insgesamt sind. Durch die Teilung in je 2 Hälften werden die Werte der Unternehmen direkt interpretierbar.

Folie 11

Die Ergebnisse aus meiner Vorgehensweise für die Beantwortung der Forschungsfragen möchte ich ihnen nun vorstellen. Dazu habe ich als Übersicht die Werte ALLER Unternehmen und Kennzahlen dargestellt. Zuerst möchte ich auf die Volatilität eingehen. Mit Kontext zur Berechnung der Werte kann man erkennen, dass die Volatilitätsunterschiede zwischen den Kennzahlen hauptsächlich Nennergetrieben sind. ROA, innerhalb der blauen Punkte, mit der großen Bilanzsumme im Nenner liegt im Median bei 0,02, die Current Ratio, in grün, ist deutlich volatil bei 0,32. Aus dem Grund, dass die Kennzahlen untereinander mechanisch bedingt, stark unterschiedliche Volatilität haben, vergleiche ich die Volatilität meist nur innerhalb einer Kennzahl. Zur Darstellungen mehrerer Kennzahlen, wie hier, werden Logarithmische Skalen verwendet.

Folie 12

Durch die Analyse der Mean Reversion zeigt sich ein zentraler Befund meiner Arbeit. Die jeweilige Herkunft der Kennzahlen aus Profitabilität, Liquidität und Kapitalstruktur

führt zu unterschiedlich starker Mean Reversion. Am oberen Rand sehen Sie die Phi-Verteilungen der sieben Kennzahlen. Diese bündeln sich zu drei Typen, entlang der Herkunft der Kennzahlen.

Klick

Die Profitabilität reversioniert stark: Die Mediane liegen nah beieinander und es sind über 90 Prozent der Schätzungen signifikant. Mean-Reversion in der Profitabilität ist also in der Breite vorhanden und nicht nur ein Merkmal einzelner Unternehmen. Die Kapitalstruktur liegt nahe null, nur wenige Unternehmen weisen schwache Mean Reversion auf und die meisten werden schlecht vom Modell erkannt. Die Liquidität liegt mit -0,17 dazwischen. Bei Betrachtung weiterer Kennzahlen fällt auf, dass die Liquidität recht unterschiedlich agiert, manche Werte tendieren eher in Richtung der Profitabilität, andere eher in Richtung der Kapitalstruktur

Folie 13

Wenn man diese drei Gruppierungen betrachtet, werden noch mehr Unterschiede deutlich. Die Schätzqualität zum Beispiel folgt derselben Reihenfolge: über 90% signifikante Schätzungen bei der Profitabilität, 46% bei der Liquidität und 25% in der Kapitalstruktur. 11 % der Schätzungen habe ich als Modellartefakte eingeordnet, sie haben positiven Phi-Werte, zu sehen ganz rechts im Bild. Dort liegt die Modellgüte bei fast 0 und keine Schätzung ist nach Bonferroni signifikant. Auf dieser Grafik nicht sichtbar, aber in meiner Arbeit beschrieben habe ich ebenfalls die Beobachtung, dass die Verteilung mancher Kennzahlen eine lokale Gruppierung, oben links, aufzeigt. In Teilen wird dies auch ein Artefakt sein, da volatile Kennzahlen im Vergleich stärkere Mean Reversion aufweisen und vom Modell besser erkannt werden, anhand der Liquidität zeigt sich jedoch, dass auch volatile Kennzahlen nicht zwingend mehr Mean Reversion aufweisen.

Folie 15

Kommen wir nun zur Frage: Warum verhalten sich die Werte für die Mean Reversion so? Dazu habe ich in meiner Arbeit verschiedene Mechanismen dargestellt: Zunächst habe ich hinterfragt, wer eine Korrektur in den Kennzahlen bewirken kann. Die Profitabilität wird hauptsächlich vom Markt korrigiert. Überrenditen führen zu Preisanpassungen im Markt, Unterrenditen erzwingen Anpassung in der Kostenstruktur. Letzteres ist zwar Managementgesteuert, aber durch Marktreaktionen hervorgebracht. Die Kapitalstruktur korrigiert sich nicht von selbst, sie ändert sich nur durch Handeln des Managements, welches längerfristig motiviert ist.

Klick

Zusätzlich habe ich für die Stärke der Mean Reversion eine Parallele in der Konstruktion der Kennzahlen gefunden. Stromgrößen wie FreeCashFlow- und EBIT-Marge entstehen jedes Quartal neu, sie korrigieren am stärksten. Reine Bestandsgrößen wie Eigenkapitalquote und Debt/Equity ändern sich nur durch Geschäftsvorfälle, sie korrigieren von selbst nicht. Dazwischen liegen die Mischformen, welche jeweils passende Herkunft aus Stromgrößen und Bestandsgrößen haben und auch gleichzeitig eine Mischung aus lang- und kurzfristigen Entscheidungshorizonten sind.

Forschungsfrage 2

Nachdem die erste Forschungsfrage die Dynamik der einzelnen Kennzahlen dargestellt und in der Arbeit auch mit Bezug auf die Sektoren ausgewertet hat, untersucht die zweite Forschungsfrage, wie diese Dynamiken zusammenhängen. Dafür habe ich die geschätzten Parameter über alle Unternehmen korreliert, eine Spearman-Rangkorrelation für 21 Kennzahlpaare. Jede Zelle dieser Matrix beantwortet dabei die Frage: Wenn ein Unternehmen in einer Kennzahl überdurchschnittlich schnell korrigiert, tut es das dann auch in den anderen? Und beantwortet dadurch die Frage zu den Interdependenzen.

Klick

Man sieht in der Matrix starke Kopplungen im Profitabilitätsblock: ROA und ROE am stärksten durch deren gemeinsamen Zähler, die restlichen Schwächer, aber alle signifikant. Die Korrekturgeschwindigkeit ist dort also eine Eigenschaft des Unternehmens und nicht nur ein Effekt bei einer Kennzahl. Eine Ausnahme fällt auf: Die FCF-Marge koppelt nur lose an die Buchgewinne. Nach meiner Deutung liegt das an den Periodenabgrenzungen, da sie die Buchgewinne glätten, nicht aber den Cashflow und so ein struktureller Unterschied zwischen den Kennzahlen entsteht. Diese Sonderstellung der FCF-Marge ist in meiner Arbeit häufiger benannt. Zwischen den Kennzahlgruppen bleibt die Kopplung dagegen schwach: Nur eines der beiden Paare ist nach Bonferroni signifikant.

FOLIE 17

Für die Volatilität habe ich dieselbe Rechnung durchgeführt. Anstelle von 9 sind jetzt 19 der 21 Paare signifikant. Die Volatilität verteilt sich also deutlich gleichmäßiger über die Kennzahlen als die Korrekturgeschwindigkeit. Daraus ergibt sich ein weiterer Befund meiner: Volatilität trifft die Kennzahlen eines Unternehmens

gemeinsam, die Korrektur findet kennzahlspezifisch statt. Bemerkenswert ist die Eigenkapitalquote: Sie koppelt als einzige Kennzahl mit allen sechs anderen, weil die Bilanz sowohl Gewinnschocks als auch Finanzierungsentscheidungen aufnimmt. Zwei andere starken Kopplungen habe ich in der Arbeit als mechanisch ausgewiesen ROE mit Debt/Equity folgt aus der DuPont-Zerlegung, EBIT- und FCF-Marge teilen sich im Nenner den Umsatz.

FOLIE 18

Neben der Interdependenz habe ich auch die zeitliche Entwicklung untersucht. Was Sie hier sehen, ist die Drift-Konstante c aus dem AR-Modell, pro Unternehmen in einem rollierenden Fenster von 25 Quartalen geschätzt und als Median je Sektor zusammengefasst. Für Debt/Equity sieht das zum Beispiel so aus: der Schnitt über die 25 Jahre liegt c in allen zehn Sektoren über null, auch wenn einzelne Sektoren zwischenzeitlich ins Minus rutschen. Die Verschuldung der Unternehmen ist über die gesamten 25 Jahre also in allen Sektoren gewachsen. Über alle 70 Sektor-Kennzahl-Kombinationen sind 44 der c -Werte positiv.

Klick

Auffällig dabei ist die Ausweitung des FreeCashFlows, und in manchen Branchen die Ausweitung der Liquidität. Energie zum Beispiel ist der Sektor, der sich zusammen mit Immobilien am stärksten von den anderen Branchen absetzt, hier zum Beispiel dargestellt an der EBIT-Marge. Für Energie kann man sehen, dass die Entwicklung krisengetrieben ist und deutlich extremer driftet.

FOLIE 19

Der zweite Teil der zeitlichen Analyse betrifft die Krisenphasen. Elf Quartale in drei Zeitabschnitten erfüllen die Kriterien für eine Krisenphase. Die Balken zeigen, wie stark sich die Profitabilität in den vier Quadranten verändert hat. Um zu prüfen, ob sich volatile und stabile Unternehmen darin wirklich unterscheiden, vergleiche ich die Reaktionsstärke über einen Mann-Whitney-Test. Damit beantworte ich, ob die Quadranten auch in Krisen größere Reaktionen zeigen.

Klick

Die Trennung ist in allen Phasen vorhanden, in der Finanzkrise, jedoch am deutlichsten. Diese Aussage wird einerseits anhand des Bildes, aber auch anhand der Effektstärke deutlich. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich zudem ein Unterschied in der Breite: Bei Dot-Com zeigen nur zwei der zehn Sektoren stark erhöhte Volatilität, bei der Finanzkrise und bei COVID sind es jeweils sechs.

FOLIE 20

Damit komme ich zur dritten Forschungsfrage: Was sind Merkmale, welche mit der Dynamik eines Unternehmens zusammenhängen? Ich prüfe fünf strukturelle Merkmale mit 7 Variablen. Die Auswahl dieser Merkmale orientiert sich dabei an den Renditefaktoren des Fünffaktorenmodells von Fama-French. Geprüft wird in drei Schritten, jeweils bezogen auf die Kennzahl und die Dynamik: zuerst jede Variable einzeln, dann der Sektor als kategoriales Merkmal.

Klick

Der dritte Schritt ist die Synthese: Alle sieben Strukturvariablen in einer Regression pro Kennzahl und Parameter, also alle zusammen in einem Modell. Das ergibt vierzehn OLS-Modelle, deren R^2 zeigt, wie viel Variation die Strukturvariablen erklären.

FOLIE 21

Auf der linken Seite sehen Sie die Korrelationen mit der Volatilität, rechts die mit der Korrekturgeschwindigkeit. Der stärkste Zusammenhang der Analyse liegt in den Größenmerkmalen: Die Mitarbeiterzahl dämpft die Volatilität von FCF-Marge und Current Ratio mit minus 0,53 Mitarbeiterstarke Unternehmen schwanken weniger in ihren Liquiden Mitteln, andere Werte lassen sich wiederum auf Mechaniken zurückführen, wie zum Beispiel die Größe der Bilanzsumme und die Dynamik des Eigenkapitals. Die Anlagenintensität zeigt gemischte Zahlen: Buchgewinne werden mit ihr stabiler, die reinen Margen dagegen volatiler, das ist dieselbe Strom-Bestandsgrößen-Logik, die wir schon bei der ersten Forschungsfrage gesehen haben. Die Periodenabgrenzungen dämpfen die Volatilität der Buchgewinne, aber nicht die der FCF-Marge. Damit ist der Mechanismus hinter dem FreeCashFlow von vorhin belegt. Vergleicht man die beiden Panels, fällt außerdem auf, dass das rechte deutlich blasser ist, dieser Umstand wird gleich auch nochmal aufgegriffen.

FOLIE 22

Der zweite Test bezieht sich auf die Sektoren. Der Kruskal-Wallis-Test misst, welchen Anteil der Variation die Sektorzugehörigkeit erklärt. Für Sigma in blau sind das bis zu 22 %, für Phi höchstens 7. Die Aussage vom Bild eben gerade ist hier also wieder vorhanden. Sektor und Merkmale erklären vor allem, wie stark eine Kennzahl schwankt, und weniger, wie stark die Mean Reversion ist. In dieser Grafik werden Unterschiede direkter sichtbar: Die FCF-Marge, die bei Sigma ganz vorn liegt, ist bei Phi der einzige Wert, der nicht signifikant ist. Der Sektor bestimmt zu 22% die Schwankungsbreite, die Mean Reversion der Sektoren hat jedoch keinen

Einfluss. Umgekehrte Situation ist das bei der Current Ratio. Eine Kennzahl, bei der Sigma wieder seinen Spitzenwert erreicht, und Phi diesmal ebenfalls.

FOLIE 23 — FF3 · SYNTHESE · ~1:10

Das Ergebnis in der Synthese ist die klare Asymmetrie, welche man auch schon anhand der einzelnen Tests sehen konnte: Die Strukturvariablen erklären im Mittel 30 % der Volatilität, bei der FCF-Marge SOGAR die Hälfte. Von der Korrekturgeschwindigkeit erklären dieselben Variablen nur rund 5%. Sigma misst die Anfälligkeit eines Unternehmens, wie groß die Auswirkung von Schocks sind, die es treffen. Phi dagegen misst die Reaktion, wie schnell korrigiert wird, das hängt pro Kennzahl an Wettbewerb und Managementverhalten und bleibt ein individuelles Merkmal eines Unternehmens, nicht seiner Struktur.

Praktisch heißt das: Wer eine Profitabilitätsveränderung durchlebt, sollte im Median mit einer Gegenbewegung im Folgequartal rechnen. Und wer darauf wartet, dass eine Verschuldungsquote ohne Konkretes Handeln zur Norm zurückkehrt, wartet vergeblich.

Man kann anhand der Strukturmerkmale anhand eines Unternehmens ableiten, wie stark es von Schocks getroffen wird. Man sieht aber nicht, wie schnell es sich danach wieder zu gemäßigten Werten zurückkehrt. Das entscheidet nicht die Struktur, das entscheidet sich für jedes Unternehmen selbst.

FOLIE 24

Zu den Einschränkungen zu meiner Arbeit habe ich folgende 4 Punkte zusammengeführt: Erstens der Survivorship Bias, welchen ich vorhin beschrieben habe. Zweitens die Differenzen und die schlechte Modellgüte einzelner Unternehmenswerte. Deshalb interpretiere ich in der Arbeit hauptsächlich die Unterschiede zwischen den Kennzahlen und nicht deren absolute Werte. Drittens die In-Sample-Betrachtung der Krisentests, eine Out-of-Sample-Betrachtung wäre der logische nächste Schritt. Zudem ist beruhen die Eingangsvariablen der Synthese auf Schätzwerten. Als letztes habe ich noch den Geltungsbereich: Einerseits habe ich den Survivorship Bias erwähnt, aber andererseits sind Junge Unternehmen, Effekte unterhalb und oberhalb der Quartalsgrenze nicht betrachtet worden. Ebenfalls bleibt eine Betrachtung anderer Märkte noch offen.

FOLIE 25

Die Ergebnisse meiner Arbeit habe ich auf dieser Folie in wenigen Worten
Zusammengefasst, ich hoffe ich konnte einige Fragen bezüglich meiner Arbeit
klarstellen und freue mich nun auf ihre Fragen. Vielen dank für Ihre aufmerksamkeit.